

Guía de Exposición: Arquitectura del Sistema de Gestión de Proyectos de Vinculación

1. Arquitectura Frontend ↔ Backend

El sistema sigue una arquitectura cliente-servidor. El Frontend muestra la interfaz al usuario y el Backend procesa la lógica y los datos. Ejemplo: un usuario crea un proyecto desde React y Django lo guarda en la base de datos.

2. Vite (Puerto 5173)

Herramienta de desarrollo para React. Compila el proyecto rápidamente y ofrece recarga automática. Ejemplo: `npm run dev` inicia el servidor en `localhost:5173`.

3. Django (Puerto 8000)

Framework Backend de Python encargado de usuarios, proyectos, convenios, reportes y seguridad. Ejemplo: `localhost:8000/api/proyectos`.

4. Proxy y CORS

El Proxy de Vite redirige solicitudes `/api` al backend para evitar problemas de CORS. Ejemplo: `/api/proyectos` se redirige a `localhost:8000/api/proyectos`.

5. JWT (JSON Web Token)

Mecanismo de autenticación basado en Access Token y Refresh Token. Ejemplo: al iniciar sesión se reciben ambos tokens para validar al usuario.

6. Axios

Librería para realizar peticiones HTTP. Ejemplo: `axios.get('/api/proyectos')`.

7. Renovación Automática de Tokens

Cuando expira el Access Token, Axios utiliza el Refresh Token para obtener uno nuevo sin obligar al usuario a volver a iniciar sesión.

8. React 19

Biblioteca para construir interfaces mediante componentes reutilizables. Ejemplo: .

9. TypeScript

Extensión de JavaScript con tipado estático. Reduce errores y mejora el mantenimiento del código.

10. Tailwind CSS

Framework CSS basado en utilidades para construir interfaces modernas y responsivas.

11. Zustand

Gestor de estado global. Permite compartir datos como el usuario autenticado entre componentes.

12. API RESTful

Arquitectura para intercambio de datos mediante métodos HTTP: GET, POST, PUT y DELETE.

13. Django REST Framework

Extensión de Django para construir APIs REST seguras, escalables y documentadas.

14. drf-spectacular

Genera documentación automática OpenAPI/Swagger para probar endpoints desde el navegador.

15. Recharts

Biblioteca para generar gráficos estadísticos en React.

16. jsPDF

Biblioteca utilizada para exportar reportes en formato PDF.

17. XLSX

Biblioteca para exportar información a hojas de cálculo Excel.

18. SQLite

Base de datos ligera utilizada durante el desarrollo del proyecto.

19. Roles del Sistema

ADMIN, COORDINADOR, DOCENTE, ESTUDIANTE y DIRECTIVO. Cada rol posee permisos específicos.

20. Módulos Implementados

Landing Page, Login, Registro, Gestión de Proyectos, Gestión de Convenios, Seguimiento y Alertas, Reportes, Usuarios e Instituciones y Auditoría.

Resumen para Exposición

El sistema está construido con una arquitectura Cliente-Servidor basada en API REST. El Frontend utiliza React 19, TypeScript y Vite; el Backend utiliza Django y Django REST Framework. La autenticación se realiza mediante JWT, la comunicación mediante Axios y la interfaz se diseña con Tailwind CSS. Además, incorpora Zustand para manejo de estado, Recharts para gráficos, jsPDF y XLSX para reportes, y drf-spectacular para documentación automática de la API.